AULA 9-MAGNETISMO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira
2023

CONTEUDO

1. O Campo Magnético
2. Força magnética
3. Força Magnética sobre condutores com corrente
4. Movimento de partículas em um campo magnético
5. Efeito hall

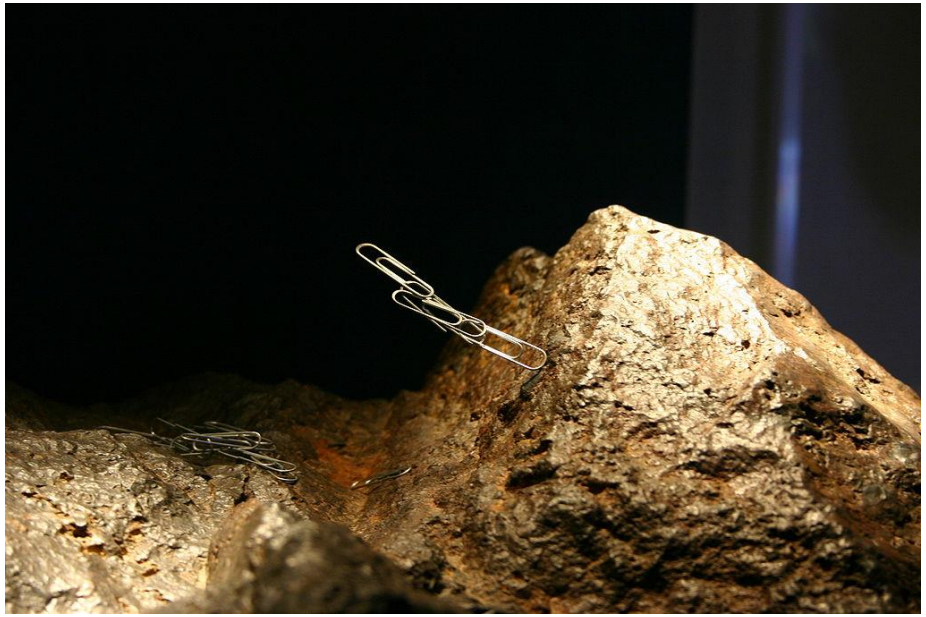
Ferramenta para monitorar os sensores do celular

HISTORIA

- Magnetita (tetróxidode triferro, Fe_3O_4): descoberta na antiguidade em uma região da Ásia denominada Magnésia.
- Tales de Mileto (624 –546 a.C.): a “pedra com alma”.
- China, dinastia Han(20 a.C.-20 d.C.): primeiras bússolas.
- Pierre de Maricourt(1269):
  - Nomeclatura dos polos norte e sul
  - Lei dos opostos: Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem

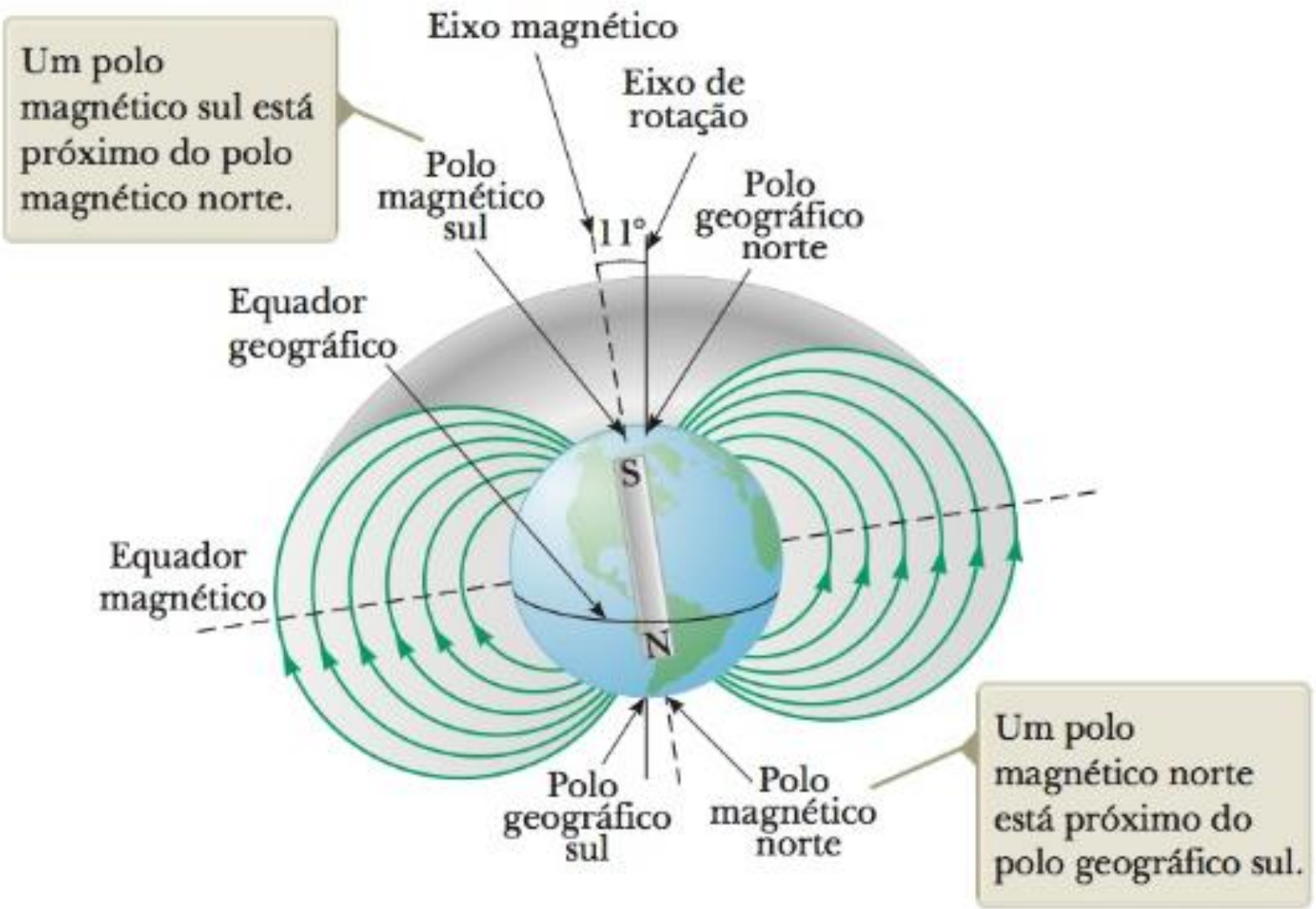
- Willian Gilbert (1600): “De Magnete” (*“Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande imã terrestre”):*
  - *A terra é magnética*
  - *Explicação do funcionamento das bússolas*

- Hans Christian Ørsted(1820):
  - Correntes elétricas podem criar campos magnéticos



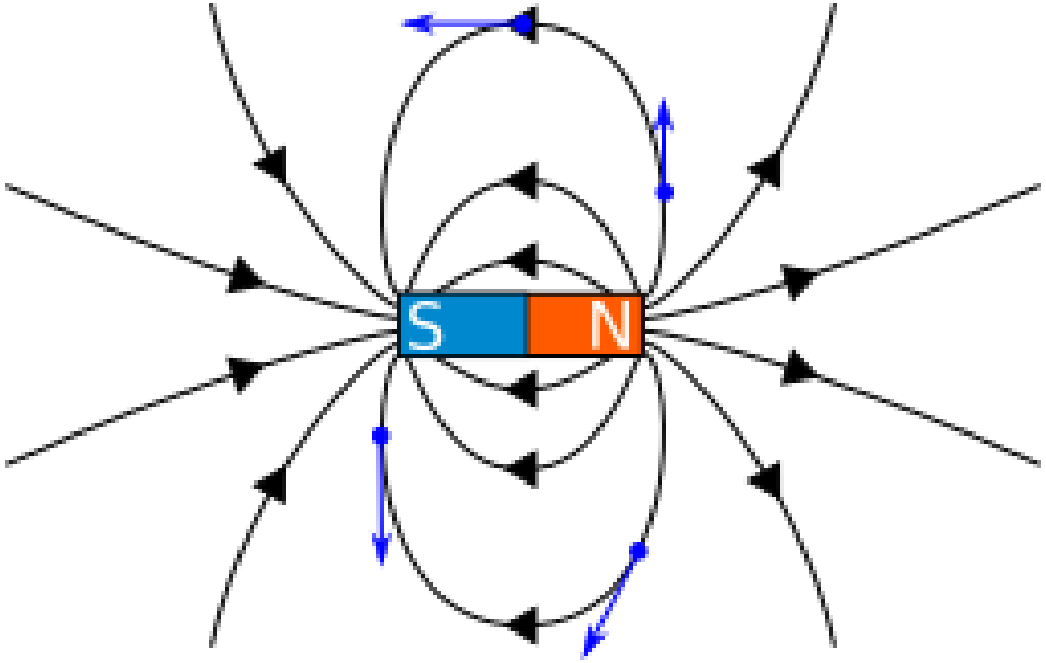
Ryan Somma, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

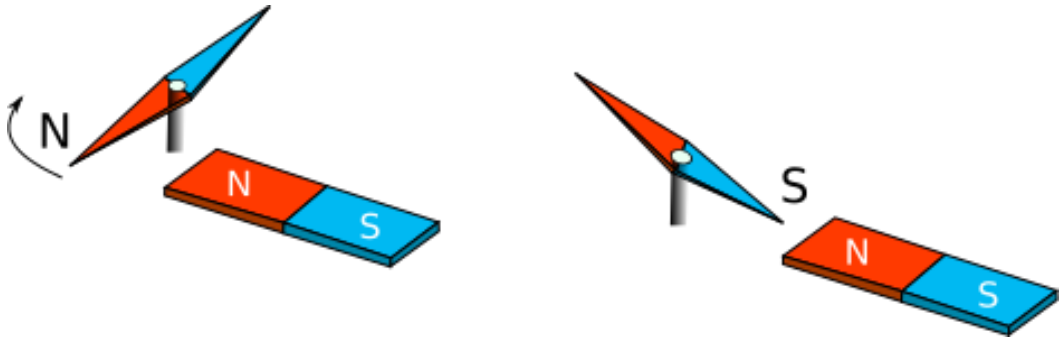
DrHughManning, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Um polo magnético sul está próximo do polo magnético norte.
Eixo magnético
Eixo de rotação
Polo magnético sul
11°
Polo geográfico norte
Equador geográfico
S
Equador magnético
N
Polo geográfico sul
Polo magnético norte
Um polo magnético norte está próximo do polo geográfico sul.

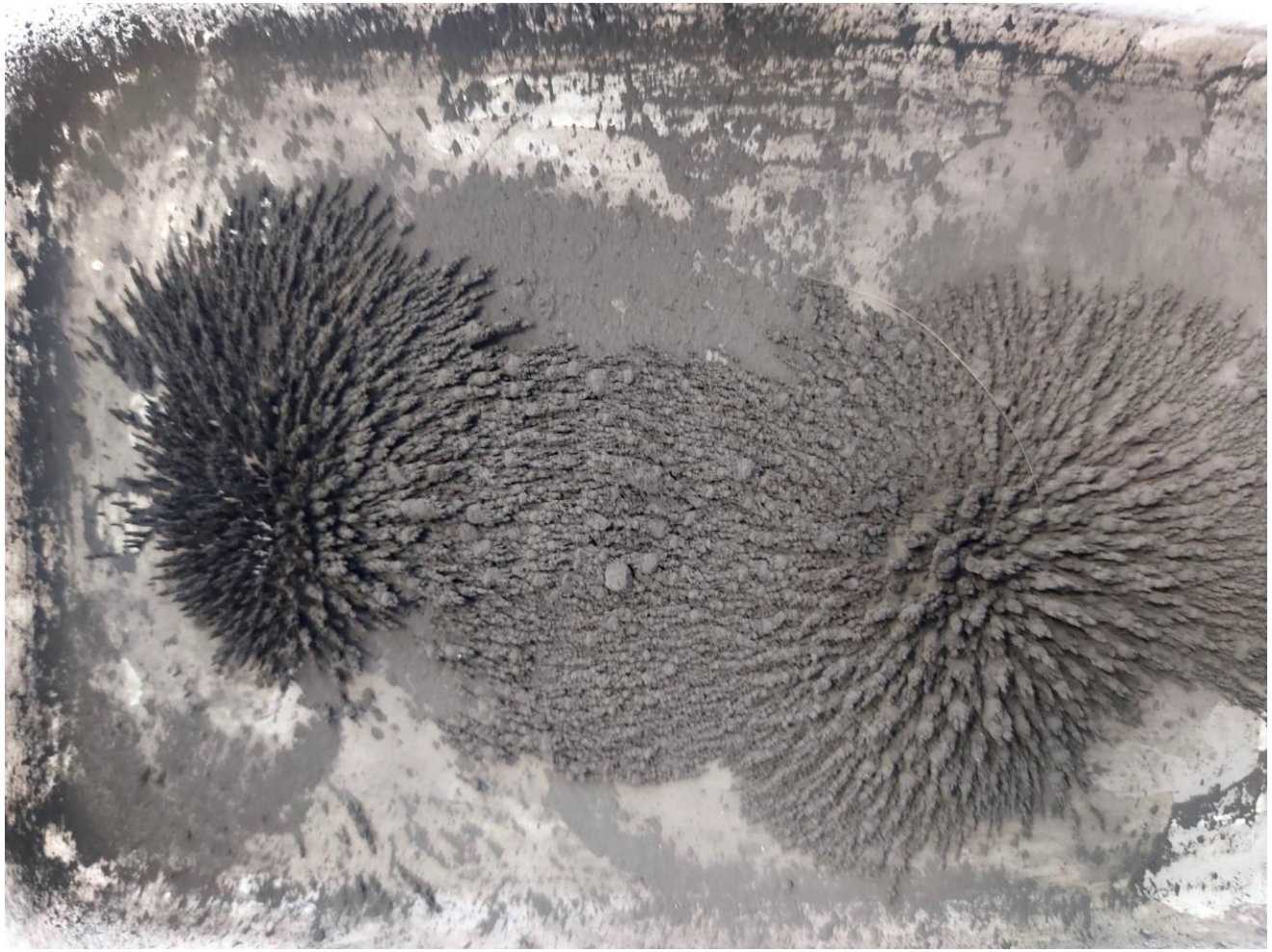
CAMPO MAGNÉTICO

- Um imã "cria" um campo de força magnético em sua volta, este campo pode ser detectado pela agulha de uma bússola (que também é um imã).
- O polo norte da bussola aponta para onde vão (sentido) as linhas de campo magnético.
- Foi convencionado que as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul.



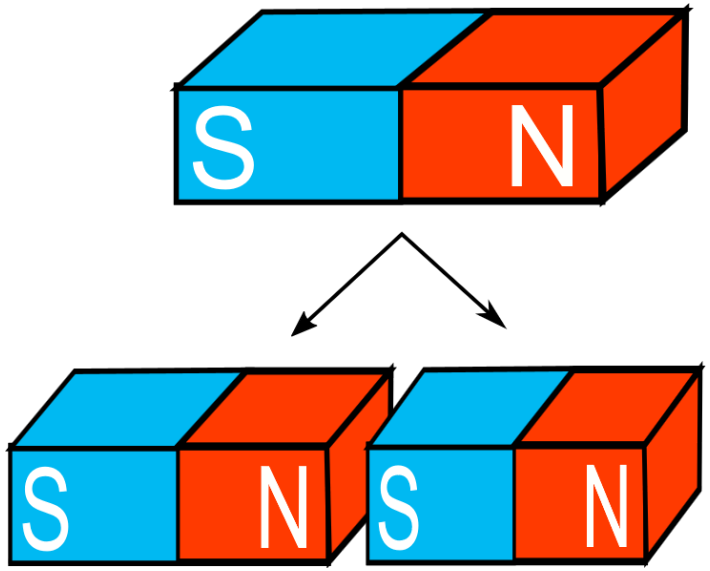


EXPERIENCIA NA AULA

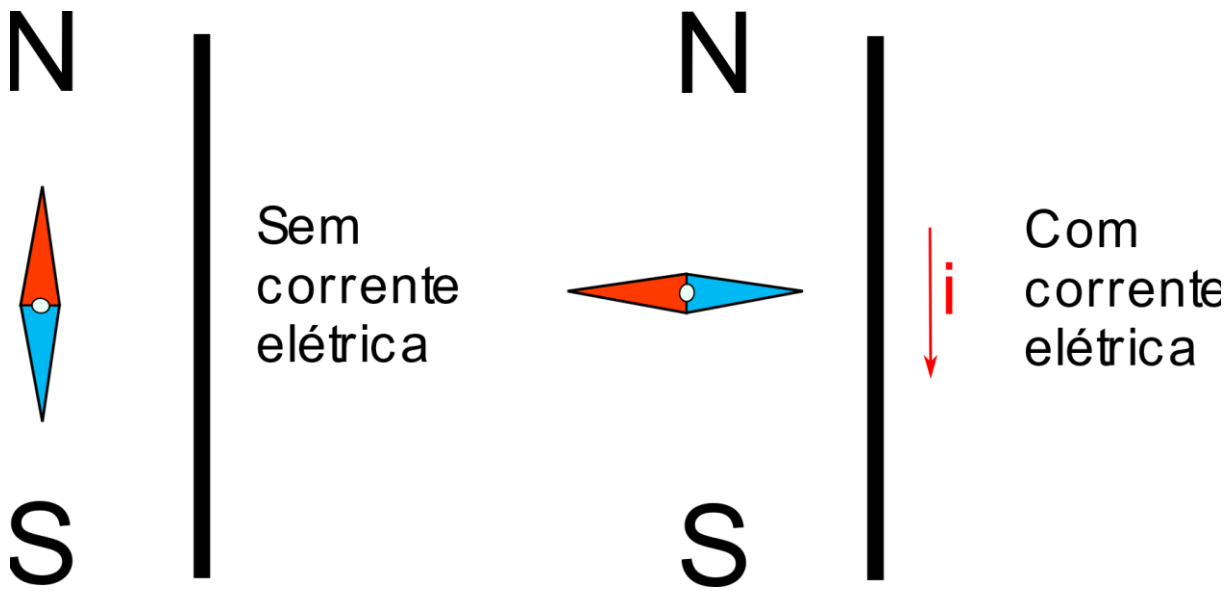


INSEPARABILIDADE DOS POLOS MAGNÉTICOS

- As cargas elétricas podem ser separadas enquanto os polos magnéticos **NÃO**.



- Hans Oersted em 1819 observou que ao passar uma corrente elétrica por um condutor a agulha(imantada) de uma bússola sofria um desvio.



Corrente em um condutor produz Campo magnético

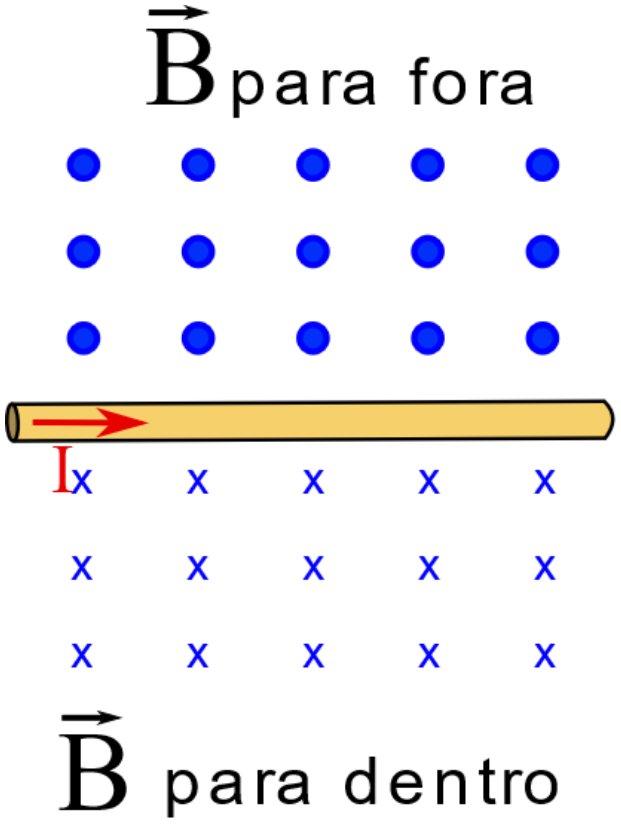
O CAMPO MAGNÉTICO

- O campo elétrico $\vec{E}$ em um ponto do espaço foi definido como a força elétrica $\vec{F}$ pela carga q, que atua sobre a carga de prova colocada neste ponto do espaço.

$$\vec{E} = \vec{F}/q$$

- O vetor campo magnético $\vec{B}$ (ou vetor de indução magnética ou vetor densidade de fluxo magnético) pode ser definido como a força magnética que seria exercido sobre uma partícula carregada com velocidade $\vec{v}$

O CAMPO MAGNÉTICO

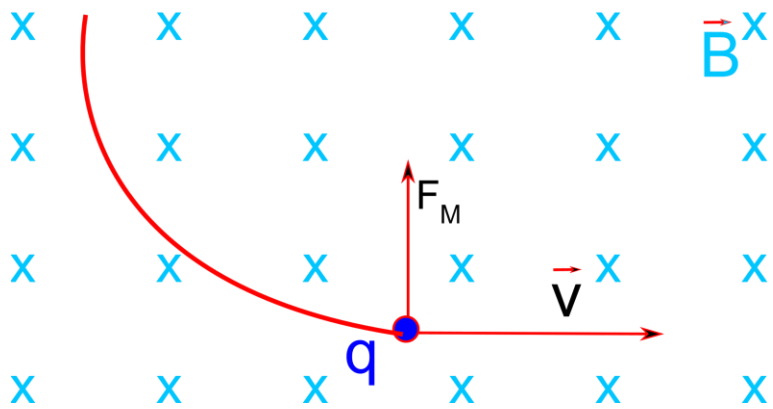


Sentido de um vector no plano

- A força magnética é proporcional a carga q e ao módulo da sua velocidade $\vec{v}$.

$$F_M \propto q, |v|, |B|$$

- O módulo e a direção da força magnética dependem do módulo e da direção do campo magnético e da velocidade v da partícula q.



O CAMPO MAGNÉTICO

- Se o campo magnético $\vec{B}$ e a partícula q (carregada) estiverem em uma direção **paralela** a força magnética sobre a partícula será **zero**.

- Quando o vetor velocidade $\vec{v}$ fizer um ângulo θ com $\vec{B}$ a Força magnética será **perpendicular** ao plano formado por $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

- Se o vetor $\vec{v}$ (velocidade) fizer um ângulo θ (teta) com $\vec{B}$ (campo magnético) a $\vec{F}$ (força magnética) é proporcional ao seno deste ângulo

$$\boldsymbol{\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)}$$

$$|F| = q|v||B|sen(\theta)$$

DIFERENÇAS ENTRE FORÇA ELÉTRICA E FORÇA MAGNÉTICA

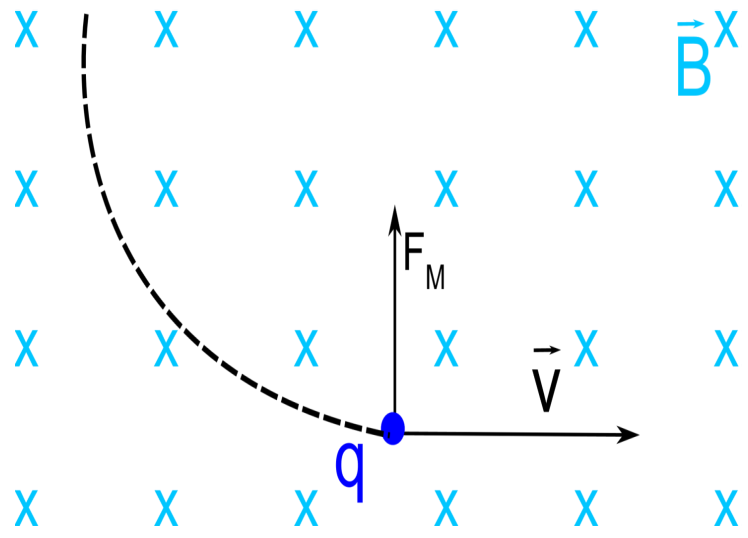
- A Força Elétrica esta **sempre na direção** do Campo Elétrico.
- A Força Elétrica atua sobre uma carga carregada **independente da velocidade da mesma**.
- A Força Elétrica **efetua trabalho** ao deslocar uma carga

- A Força Magnética é **perpendicular** ao Campo Magnético.
- A Força Magnética só atua sobre **partículas que estão em movimento**.
- A Força Magnética na presença de um Campo Magnético permanente **não efetua trabalho ao deslocar** uma partícula.

FORÇA MAGNÉTICA

A Força Magnética é sempre perpendicular ao deslocamento, quando uma carga se move dentro de um campo magnético permanente.

" quando uma carga se move com velocidade v, um campo magnético aplicado pode alterar a direção do vetor velocidade , mas **não pode alterar o módulo** de uma partícula." (Serway, pag 156)

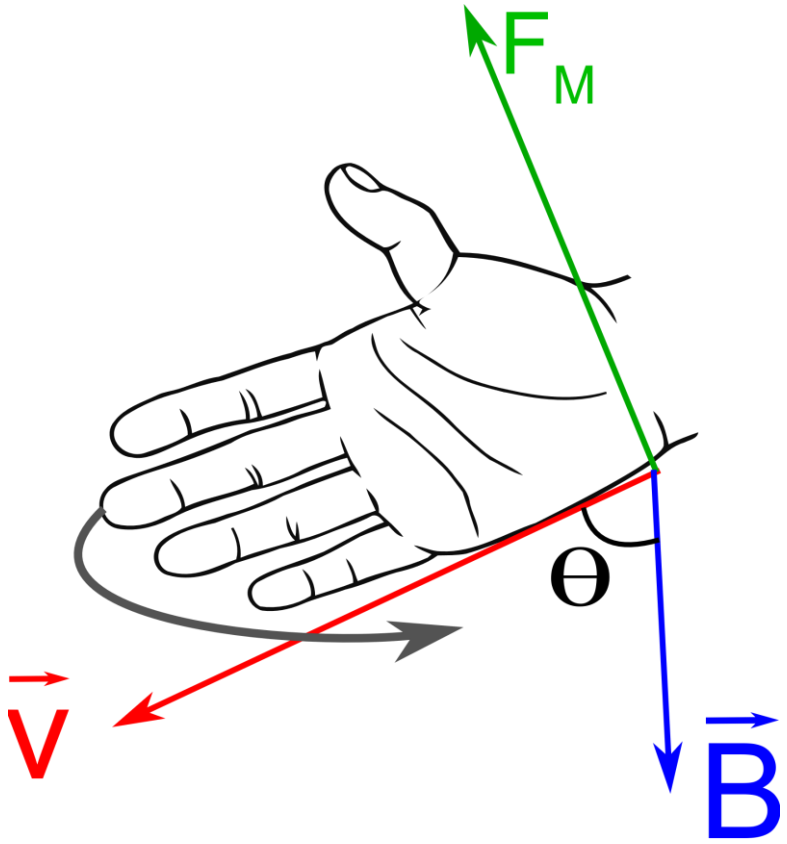


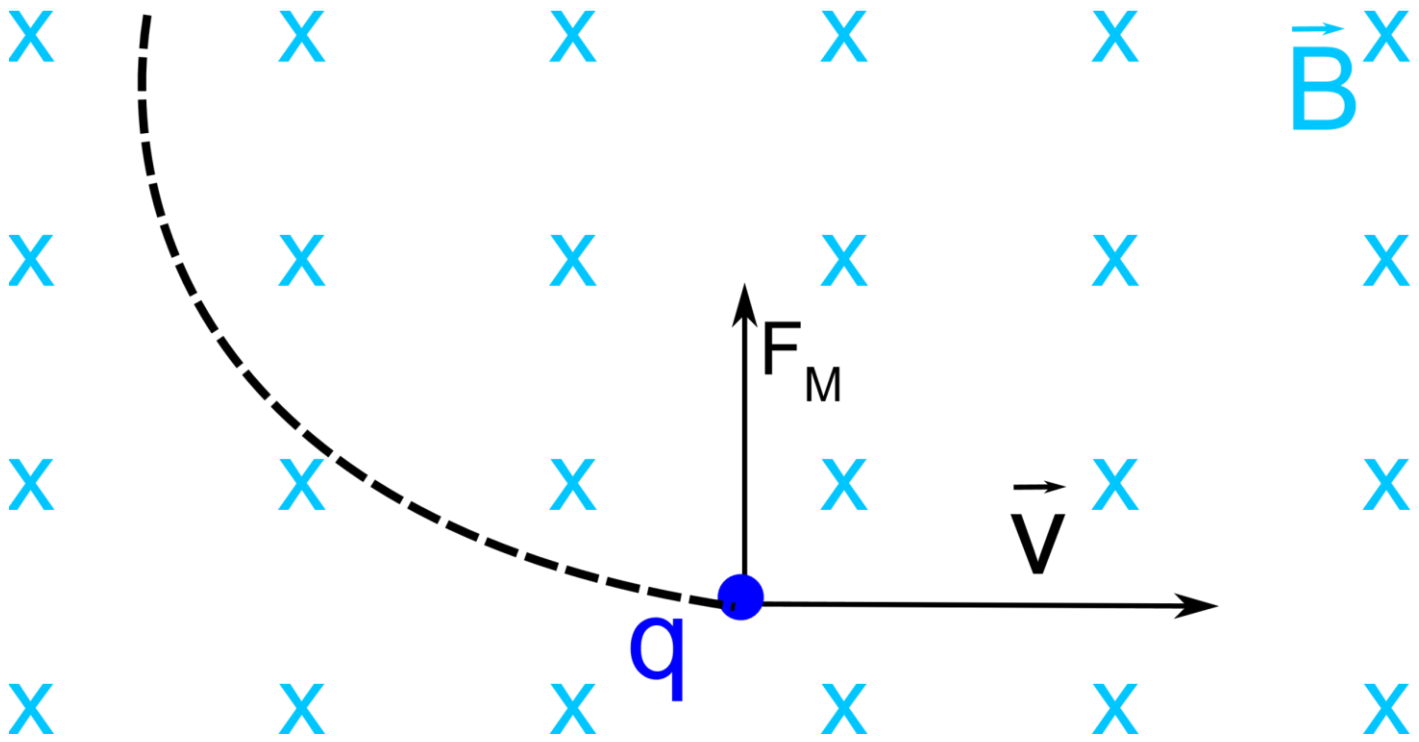
- A unidade do Campo Magnético $\vec{B}$ no SI é o Weber/metro quadrado (Wb/m^2) = Tesla (T)

$$\vec{B} : T = Wb/m^2 = N/C.m/s = N/Am$$

- Muitas vezes é usado o Gauss (CGS) $1T = 10^4$ G

REGRA DA MAO DIREITA



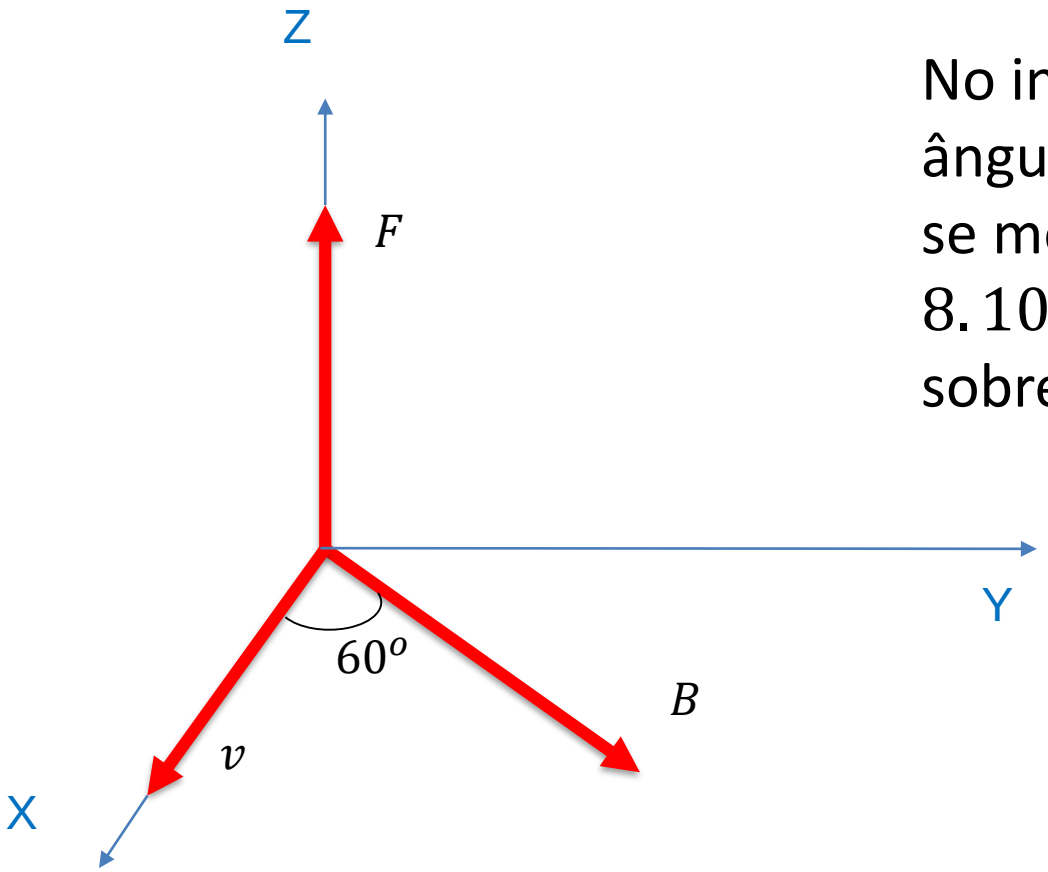


$$\boldsymbol{F} = q\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

Nota: *Se a carga for negativa, tem que inverter o sentido da força*

FORÇA MAGNÉTICA

$m_p = 1{,}673 \times 10^{-27} kg$



Exemplo (retirado de Serway, pag.156)

No interior de um campo magnético $B = 2.5T$ que faz um ângulo de 60 graus com o eixo X e no plano XY. Um próton se move dentro deste campo com uma velocidade de $v = 8.10^6$ m/s sobre o eixo X. Calcular a força magnética inicial sobre o próton e sua aceleração inicial

$$\vec{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{q}\left(\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}\right)$$

$$|F| = q|v||B|sen(\theta)$$

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Serway - P7.2: Determine a direção inicial do desvio das partículas carregadas conforme entram nos campos magnéticos mostrados na Figura P7.2. (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca)

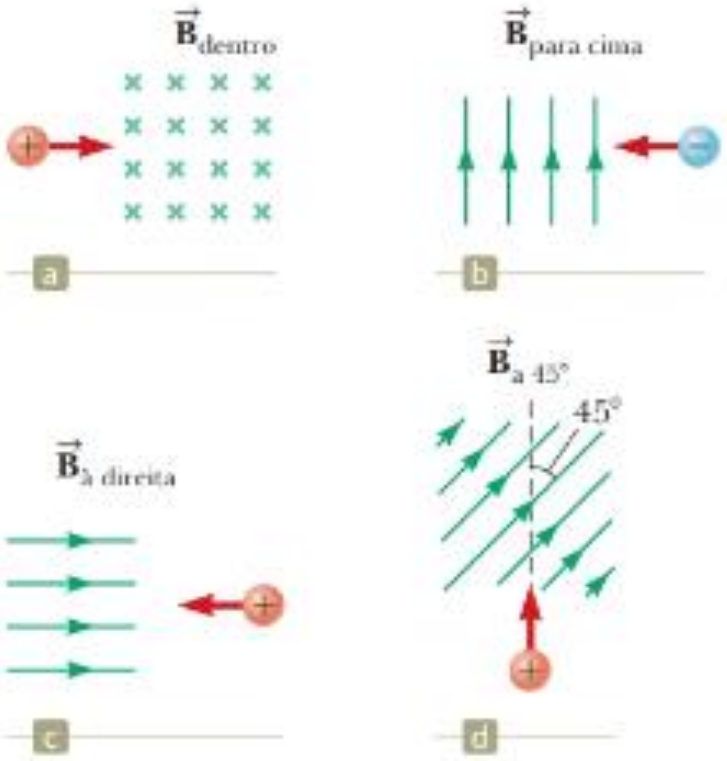
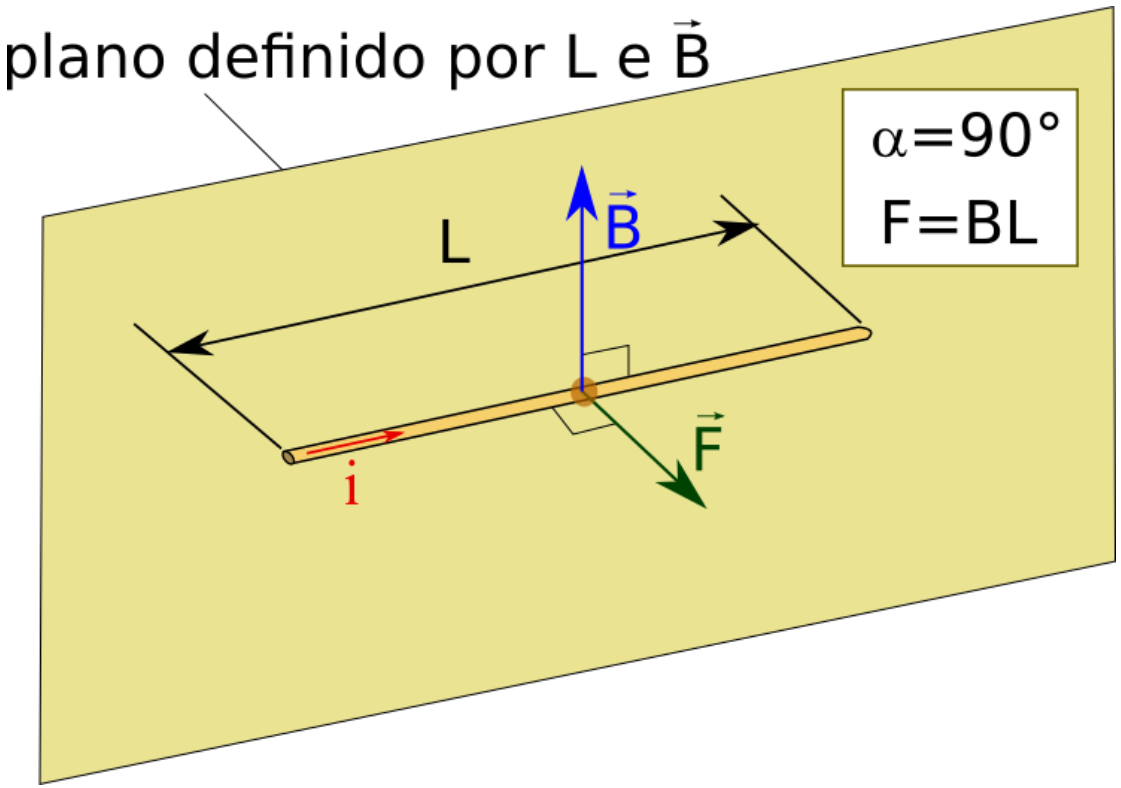


Figura P7.2

FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES COM CORRENTE

A direção da **força é sempre perpendicular ao campo magnético** e perpendicular ao condutor.



FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES COM CORRENTE

Temos um condutor de comprimento L e área de seção reta A percorrido por uma corrente I dentro de um campo magnético externo $\vec{B}$.

A força magnética sobre uma única carga com velocidade de deslocamento $\vec{v}_d$ é

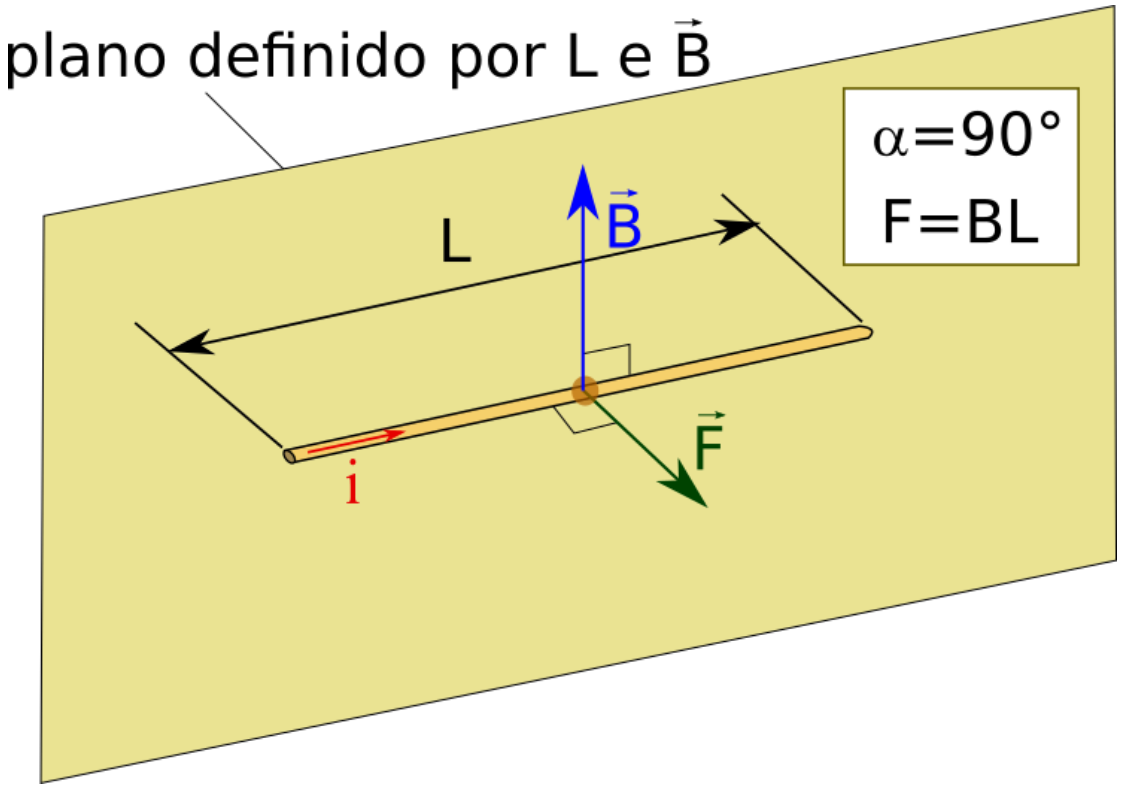
$$\vec{F} = q\,(\vec{v}_d \times \vec{B})$$

Logicamente a força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre cada uma das cargas.

Considerando que em um segmento do condutor temos um volume de AL e o número de cargas no segmento é nAL onde n é a densidade de cargas (número de cargas por unidade de volume).

A força resultante neste segmento é:

$$\vec{F}_R = q\left(\vec{v}_d \times \vec{B}\right).(nAL)$$



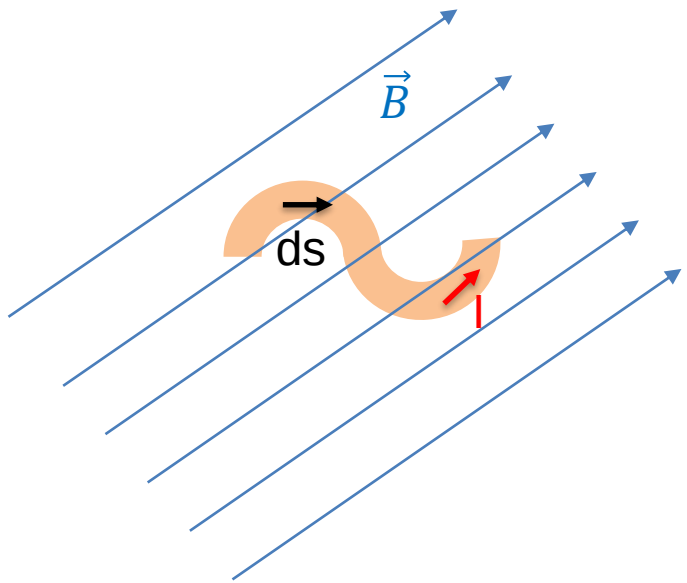
FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES COM CORRENTE

Como vimos na aula sobre definição de corrente $I = nq\vec{v}_d$A

Substituindo em $\vec{F}_R = q\left(\vec{v}_d \times \vec{B}\right).(nAL)$ encontraremos

$$\boldsymbol{F_R = I\vec{L} \times \vec{B}}$$

sendo $\boldsymbol{L}$ **o vetor na direção de** $\boldsymbol{I}$ e o módulo de L é o valor do segmento do condutor.



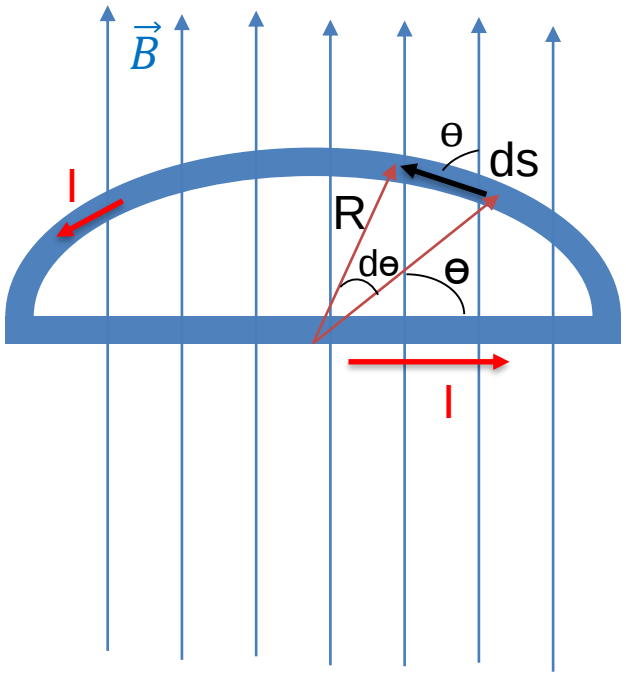
Condutor de forma arbitraria

A força magnética sobre um ds deste condutor é dada por:

$$F = I\int_A^B \overrightarrow{ds} \times \vec{B}$$

FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES COM CORRENTE

Um condutor em forma de semicírculo encontra-se inserido em um campo magnético $\vec{B}$ como na figura. Determine:



1- A força magnética na parte reta do condutor

A força magnética na parte reta do condutor tem o módulo dado por $F = \boldsymbol{I}\vec{\boldsymbol{L}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = BIL$ sendo $L = 2R$ $F = BI2R$, o condutor esta perpendicular ao campo $\vec{B}$.

2- A força magnética sobre a parte curva.

$$dF_2 = IBsen\theta ds \; onde \; L = R\theta \; -> \; ds = Rd\theta$$

$$dF_2 = RIB \; sen\theta \; d\theta$$

Devemos integrar a função de 0 a π teremos $2RIB$

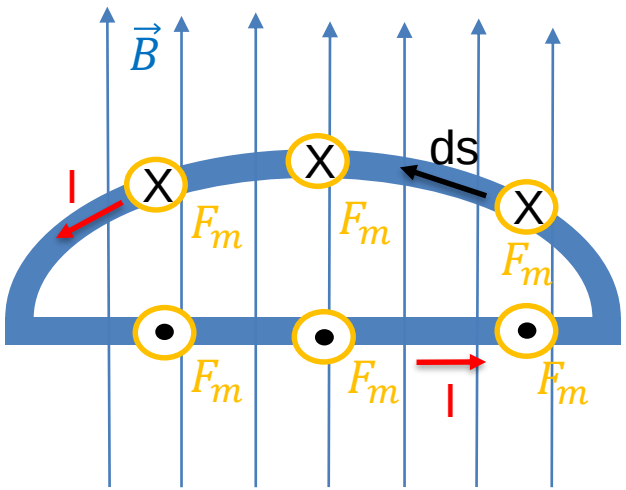
FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES COM CORRENTE

A força na parte reta do condutor estará apontando para fora e a da parte curva para dentro.

Assim a força resultante será zero.

Veja explicação da regra da mão direita:

https://youtu.be/GGNsdSsT9Dk



Exercício 2

Serway - P7.40: Considere o sistema descrito na Figura P7.40 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca). Um fio horizontal de 15,0 cm de massa 15,0 g é posicionado entre dois condutores finos, verticais, e um campo magnético uniforme atua perpendicularmente à página. O fio pode se mover verticalmente sem atrito nos dois condutores verticais. Quando uma corrente de 5,00 A é direcionada como mostra a figura, o fio horizontal move-se de modo ascendente em velocidade constante na presença da gravidade. (a) Quais forças atuam no fio horizontal e (b) em quais condições ele é capaz de se mover de modo ascendente em velocidade constante? (c) Encontre o módulo e a direção do campo magnético mínimo necessário para mover o fio em velocidade constante. (d) O que acontece se o campo magnético exceder este valor mínimo?

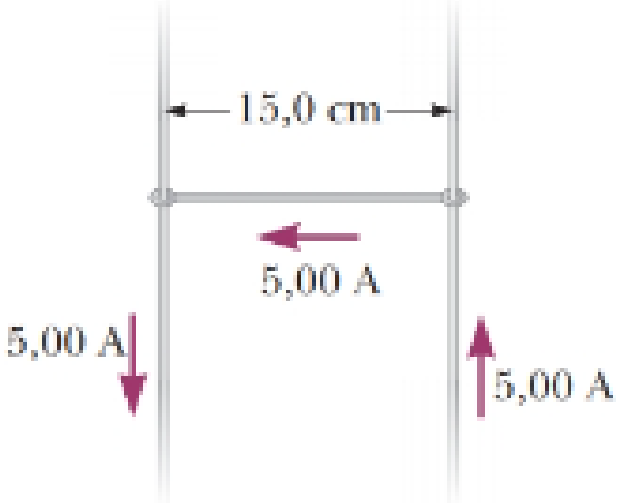
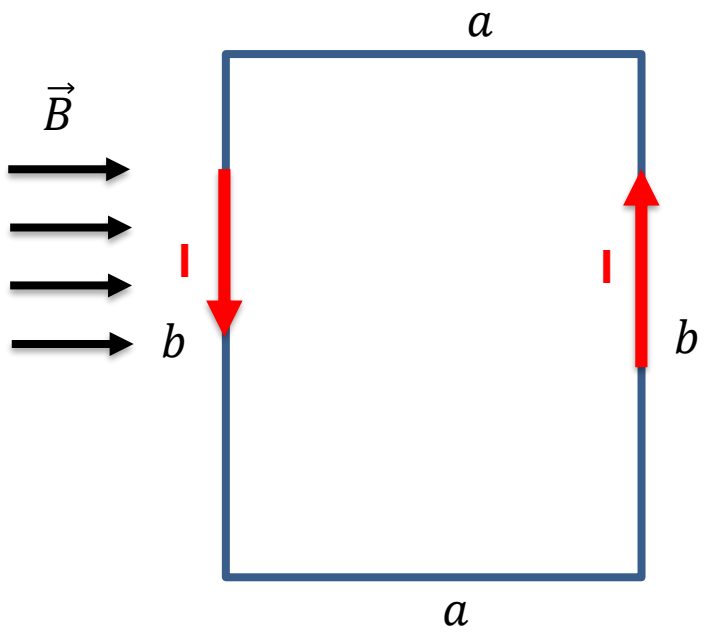


Figura P7.40

TORQUE SOBRE UMA ESPIRA DE CORRENTE EM UM CAMPO MAGNÉTICO B

Vamos considerar uma espira retangular com uma corrente I dentro de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ no plano da espira.



As forças sobre o lado a da espira são zero, pois esses lados são **paralelos** ao campo. $\vec{dl} \times \vec{B} = 0$

Mas as forças em b são $F = IbB$, pois $\vec{dL}$ é perpendicular a $\vec{B}$

A força do lado esquerdo esta saindo ⊙ do plano a força do lado direito esta entrando no plano ⊗

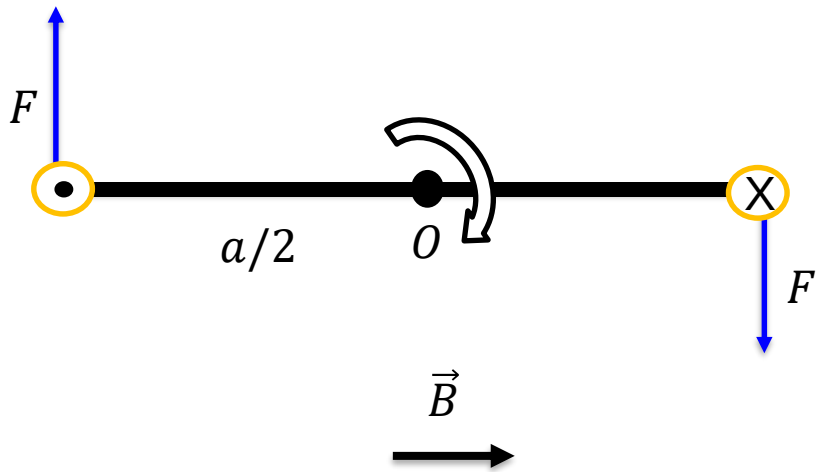
TORQUE SOBRE UMA ESPIRA DE CORRENTE EM UM CAMPO MAGNÉTICO B

A espira pode girar em torno de um eixo imaginário, estas forças provocam:

- Um torque em relação a o centro(O).
- O módulo deste torque:

$$\tau = F \cdot \frac{a}{2} + F \cdot \frac{a}{2} = 2(IbB)\frac{a}{2}$$

$$\boldsymbol{\tau = IabB}$$

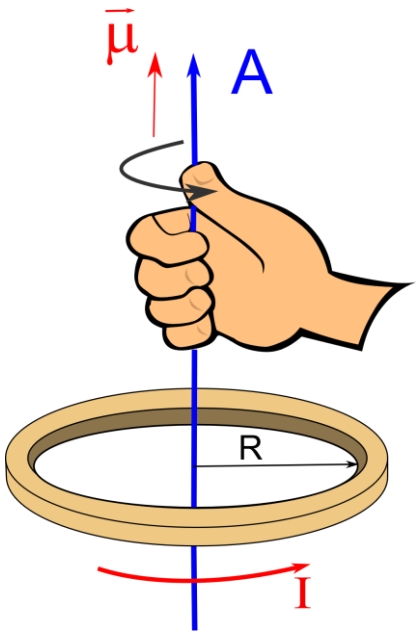


Este resultado só vale para um plano paralelo à espira.

TORQUE SOBRE UMA ESPIRA DE CORRENTE EM UM CAMPO MAGNÉTICO B

- $\vec{\tau} = \mathrm{I}\vec{A} \times \vec{B}$
- Onde A é o vetor perpendicular ao plano da espira.
- O sentido de A é dado pela regra da mão direita.
- Sendo que o produto $\mathrm{I}\vec{A}$ é o Momento magnético $\vec{\mu}$ da espira.
- Sendo que o torque pode ser definido como.

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$



$$\mu = I.A$$

$$A = \pi R^2 \text{ (área da espira)}$$

Exercício 7

Serway - P7.51: Uma bobina retangular consiste em N = 100 voltas bem apertadas e dimensões de a = 0,400 m e b = 0,300 m. Ela está presa no eixo y e seu plano forma um ângulo q = 30,0° com o eixo x (Fig. P7.51,consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca). (a) Qual é o módulo do torque exercido na bobina por um campo magnético uniforme B = 0,800 T direcionado na direção x quando a corrente for I = 1,20 A na direção mostrada? (b) Qual é a direção esperada da rotação da bobina?

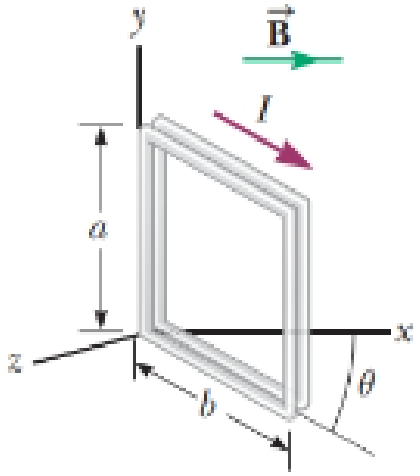


Figura P7.51

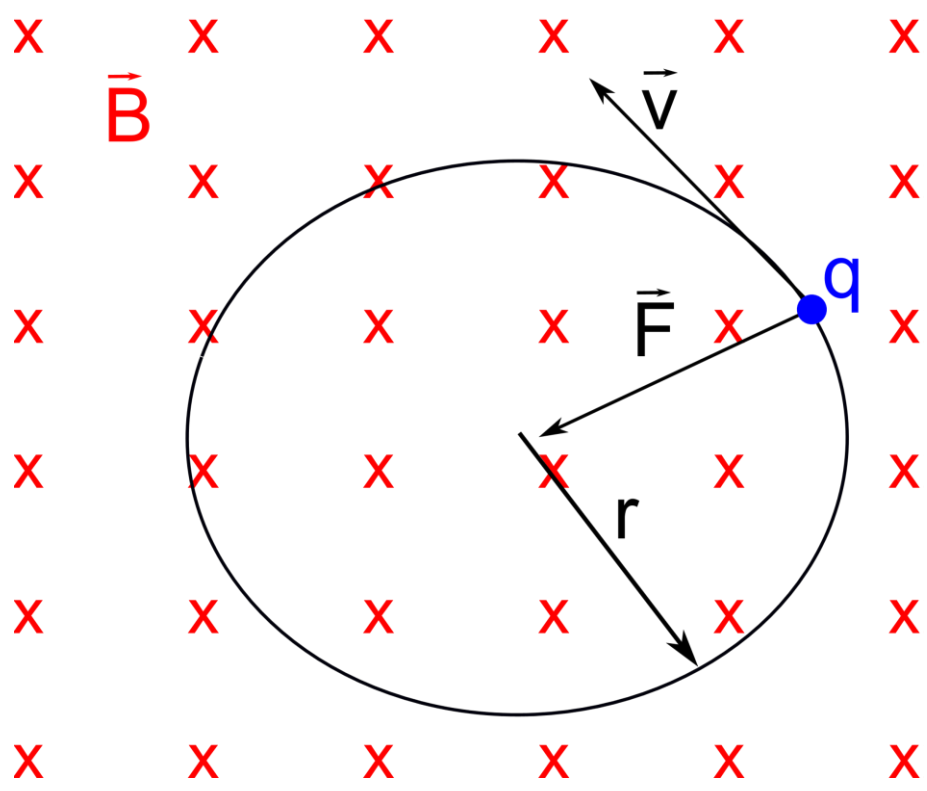
MOVIMENTO DE UMA PARTÍCULA EM UM CAMPO MAGNÉTICO

Temos uma carga positiva se movimentando em um campo magnético externo $\vec{B}$, com velocidade inicial $\vec{v}$.

A força magnética faz um ângulo reto com $\vec{B}$ e com $\vec{v}$ e tem modulo qvB . Observe que a força magnética resultante é uma força centrípeta, podemos igualar:

$$q\vartheta B = \frac{m\vartheta^2}{R}$$

$$R = \frac{m\vartheta}{qB}$$



MOVIMENTO DE UMA PARTÍCULA EM UM CAMPO MAGNÉTICO

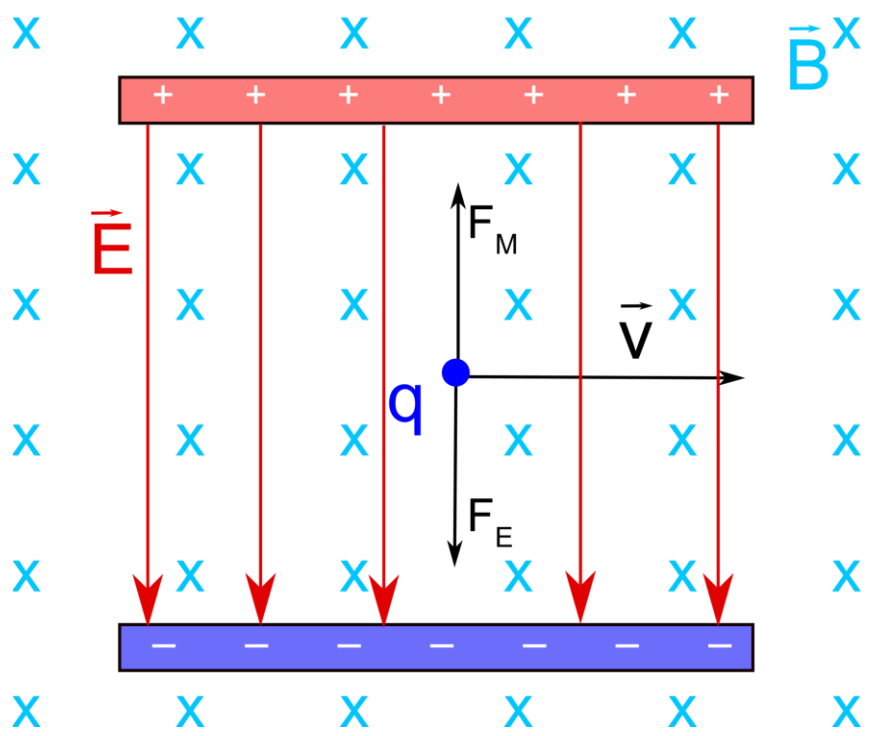
A frequência angular da partícula no movimento de rotação.

$$\omega = \frac{\vec{v}}{R} = \frac{qB}{m}$$

$$T = \frac{2 \cdot \pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}$$

APLICAÇÕES DO MOVIMENTO DE PARTÍCULAS CARREGADAS EM UM $\vec{E}$ E UM CAMPO MAGNÉTICO $\vec{B}$

- Temos uma carga q em movimento dentro de um campo elétrico $\vec{E}$ e de um campo magnético $\vec{B}$. A força estará sob a ação de uma força elétrica $\vec{F}_e = q\vec{E}$ e de uma força magnética, $\vec{F}_m = q\,(\vec{v} \times \vec{B})$

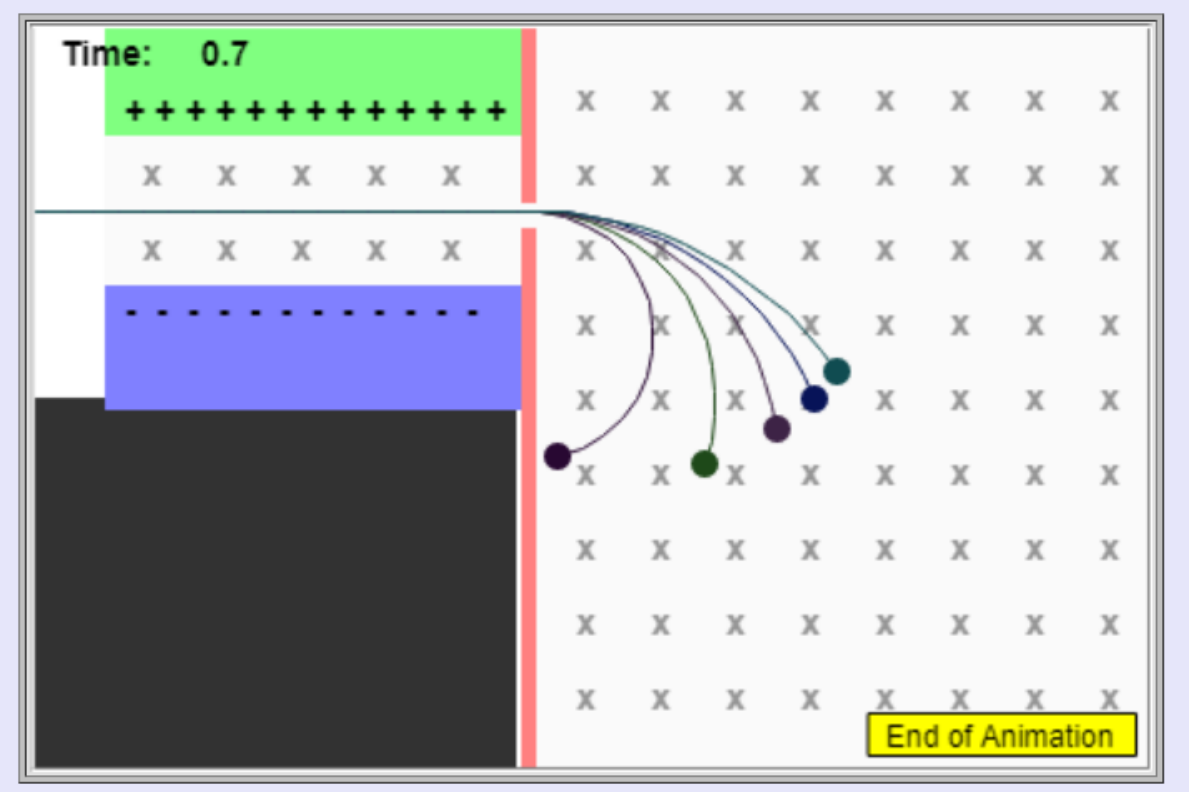


- A força total sobre a carga será

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$

(força de Lorentz)

APLICAÇÕES DA FORÇA DE LORENTZ



https://physlets.org/pp/electromagnetism/b_fields/illustration27_3.html

Clique em *Multiple Masses Demonstration*

Aplicação: Filtro de velocidade

- O que é? Como funciona?

$$qE = qvB$$

$$v = \frac{E}{B}$$

Aplicação: Espectrômetro de massa

- O que é? Como funciona?

$$R = \frac{m\vartheta}{qB}$$

DEMOSTRAÇÃO

Hoje em dia, as TVs utilizam telas planas, mas antigamente as TVs CRT eram muito populares. Estas TVs bombardeavam feixes de elétrons (1 para cada cor: vermelho, verde e azul) sobre a tela. Quando um imã é trazido perto destas telas, os elétrons experimentam uma força magnética e são defletidos de sua trajetória original. Isto distorce a imagem e inclusive pode chegar a causar uma área preta na imagem.

Atenção: *a exposição prolongada destas telas ao imã pode causar distorção permanente da imagem.*

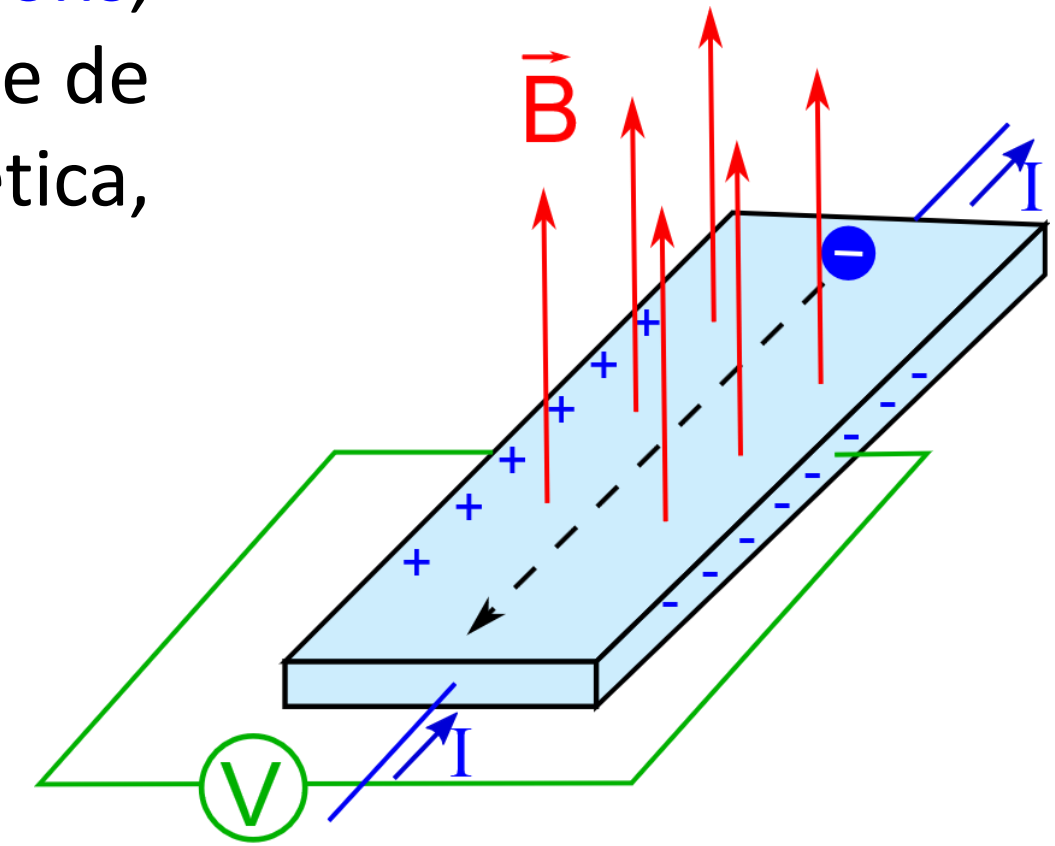
https://www.youtube.com/watch?v=YbzBTdU7iRU

EFEITO HALL

Os portadores são elétrons, movimentando-se como uma velocidade de deriva, sobre eles age uma força magnética, $\mathrm{F_M} = q\,\vec{v}_d \times \vec{B}$ em direção da direita.

Isto é, os elétrons são desviados para a direita e se acumulam

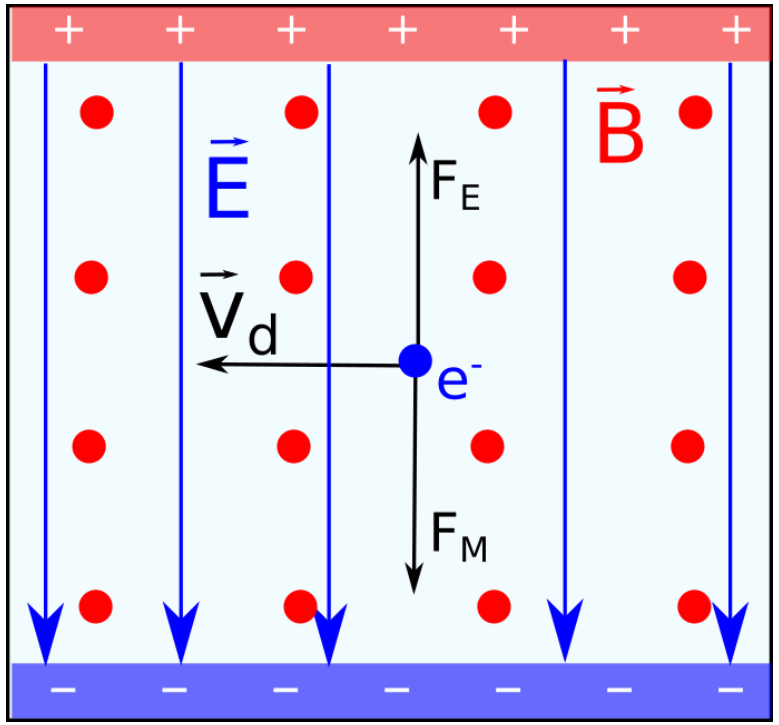
Assim, cria-se um **campo elétrico!**



Vamos ver uma vista de cima!

EFEITO HALL

Agora os portadores de carga não somente experimentam uma força magnética (F_M) senão também uma força elétrica (F_E) em sentido oposto. O campo elétrico $\vec{E}$ aumentará até as forças se equilibrarem.



Quando $F_M = F_E$, o desvio de elétrons cessa. A ddp criada por este campo elétrico que equilibra as forças é chamada de **tensão Hall**.

EFEITO HALL

Portanto, em equilíbrio:

$$qv_dB = qE_H$$
$$E_H = v_dB$$

Sendo d a largura da placa, a tensão Hall é definida como:

$$\Delta V_H = E_H d = v_d B d$$

Sabemos que a velocidade de deriva é: $v_d = I/nqA$, sendo A a seção transversal do condutor, quer dizer $A = td$, sendo t a espessura. Portanto:

$$\boldsymbol{\Delta V_H = \frac{\mathrm{IB}}{nqt} = \frac{R_H IB}{t}}$$

Sendo $R_H = 1/nq$ conhecida como o coeficiente Hall.

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S9 – Campo Magnético” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0